BIOLOGIE · UMWELT · GESUNDHEIT

Feinstaub & unsere Atemwege

Wie kleinste Partikel in unseren Körper gelangen – und was das für unsere Gesundheit bedeutet.

1

Was ist Feinstaub?

Feinstaub besteht aus winzigen festen oder flüssigen Partikeln, die in der Luft schweben. Er entsteht unter anderem durch Autoverkehr, Industrie, Heizungen und Brände.

Die Partikel sind so klein, dass sie beim Einatmen tief in die Atemwege und die Lunge gelangen. Besonders ultrafeine Partikel können sogar ins Blut übergehen.

> **Hauptquellen:** Straßenverkehr, industrielle Prozesse, Holz- und Kohleheizungen, Landwirtschaft, natürliche Quellen (z.B. Waldbrände, Vulkane).

2

Partikelgrößen: PM10 & PM2,5

PM10

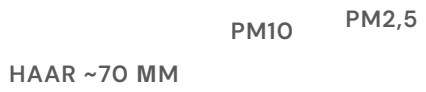
< 10 Mikrometer

Dringt in Nase, Rachen und Bronchien ein

PM2,5

< 2,5 Mikrometer

Gelangt bis in die Lungenbläschen (Alveolen)



Je kleiner die Partikel, desto tiefer dringen sie in den Körper ein. Ultrafeine Partikel können durch die Alveolen ins Blut gelangen.

3

Der Weg durch die Atemwege

Beim Einatmen durchläuft die Luft mehrere Stationen. Jede Stufe filtert normalerweise Schadstoffe – doch Feinstaub kann diesen Mechanismus umgehen.

Nase

Filtert größere Partikel mit Schleim und Härchen

Luftröhre

Transportiert die Luft in Richtung Lunge

Bronchien

Verzweigen sich immer feiner in kleinere Äste

Bronchiolen

Sehr kleine Luftwege vor den Lungenbläschen

Alveolen

Hier findet der Gasaustausch mit dem Blut statt – und hier können Feinstaubpartikel eindringen

Problem: Feinstaub ist so klein, dass er die natürlichen Filtermechanismen der Atemwege umgeht und bis in die tiefsten Bereiche der Lunge vordringt.

4

Biologische Reaktion: Entzündung

Wenn Feinstaubpartikel in die Lunge gelangen, reagiert der Körper mit einer Immunantwort. Makrophagen (Fresszellen) versuchen die Partikel zu beseitigen – dabei entstehen Entzündungsreaktionen, die die Schleimhäute reizen.

Typische Symptome:

Husten | Atemprobleme | Reizung der Atemwege

> Bei wiederholter Belastung kann die Entzündung chronisch werden und dauerhafte Schäden verursachen.

5

Wirkung auf Zellen & Blut

Ultrafeine Partikel passieren die Wand der Lungenbläschen und gelangen in den Blutkreislauf. Dort verursachen sie oxidativen Stress, schädigen Zellen und belasten das Herz-Kreislauf-System.

> **Die Folge:** Mehr Entzündungsstoffe im Körper, Belastung von Organen und Blutgefäßen – ein systemisches Gesundheitsrisiko.

🫁 → 🩸 → 🫀 → ⚠️

Lunge → Blut → Herz-Kreislauf → Systemrisiko

6

Langzeitfolgen

Langfristige Feinstaubbelastung erhöht das Risiko für schwerwiegende Erkrankungen:

Asthma Chron. Bronchitis COPD Lungenkrebs

Herzinfarkt

Besonders gefährdete Gruppen:

👶 Kinder 👴 Ältere Menschen 🫁 Lungenerkrankte

7

Schutz & Prävention

Maßnahmen, die helfen, die Feinstaubbelastung zu senken und den Körper zu schützen:

🚲 Weniger Auto-verkehr

🚌 Öffentlicher Nahverkehr

⚡ Elektromobilität

🌳 Bäume & Grünflächen

An Tagen mit hoher Belastung: Sport im Freien meiden, Fenster geschlossen halten. Pflanzen und Bäume können einen Teil der Partikel aus der Luft filtern.

Gesamtübersicht ansehen

QR-Code scannen für die vollständige Übersicht zum Thema Feinstaub &

Gesundheit

example.com/feinstaub-uebersicht